CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Chemisch rekenen: mol, molaire massa en concentratie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Molaire massa

Tel de atoommassa's op, elk zo veel keer als de index aangeeft. Schrijf de som uit in plaats van hem in je hoofd te doen, want één vergeten index geeft een fout die je nadien niet meer terugvindt.

1 Welke molaire massa?

a) 17 **g/mol · b)** 40 **g/mol · c)** 44 **g/mol**

Reken één na om je methode te controleren: NaOH is 23 plus 16 plus 1, dus 40 g/mol. Dat getal komt in de hele bundel terug.

2 Welke molaire massa?

a) 98 **g/mol · b)** $58{,}5$ **g/mol · c)** 180 **g/mol**

Bij H_2SO_4: 2 maal 1 plus 32 plus 4 maal 16 is 2 plus 32 plus 64, dus 98 g/mol. Let op de 4 maal 16, want juist daar gaat het meestal mis.

2 Van gram naar mol

Eén formule voor de hele reeks: n is m gedeeld door M. Zoek je mol, dan deel je de massa door de molaire massa; zoek je gram, dan vermenigvuldig je. Schrijf de formule eerst op en vul dan in.

3 Hoeveel mol is 34 g NH_3 (M = 17 g/mol)?

2 **mol**

Reken na: 34 gedeeld door 17 is 2 mol.

4 Hoeveel mol is 9 g water (M = 18 g/mol)?

$0{,}5$ **mol**

Reken na: 9 gedeeld door 18 is 0,5 mol. Een halve mol water is negen gram, en dat is een handig getal om te onthouden.

5 Hoeveel gram weegt $0{,}25$ mol NaOH (M = 40 g/mol)?

10 **g**

Hier gaat het de andere kant op: 0,25 maal 40 is 10 g. Controleer altijd of je antwoord de juiste eenheid heeft, want dat verraadt een verkeerde bewerking.

6 Hoeveel gram weegt 3 mol CO_2 (M = 44 g/mol)?

132 **g**

Reken na: 3 maal 44 is 132 g.

3 Deeltjes tellen

Een mol is een aantal: 6,022 maal tien tot de drieëntwintigste deeltjes. Wil je atomen in plaats van moleculen, vermenigvuldig dan nog eens met de index van dat atoom in de formule.

7 Hoeveel moleculen zitten er in $0{,}5$ mol?

$3{,}011 \cdot 10^{23}$

8 Hoeveel mol zuurstofatomen zitten er in 2 mol H_2SO_4?

8 **mol**

Reken na: er zitten vier zuurstofatomen in H_2SO_4, dus 2 maal 4 is 8 mol zuurstofatomen. Dit is de klassieke extra stap die vergeten wordt.

9 Achttien gram water en achttien gram glucose. In welk bekertje zitten de meeste moleculen, en waarom?

In het water. Water heeft M = 18 **g/mol, dus is dat één mol; glucose heeft M =** 180 **g/mol, dus maar een tiende van een mol. Dezelfde massa betekent dus niet hetzelfde aantal deeltjes.**

Noem de molaire massa van beide, want daar zit het antwoord. Dezelfde massa geeft een heel ander aantal deeltjes, en dat is net de reden dat chemici in mol rekenen en niet in gram.

4 Gassen bij normomstandigheden

Bij normomstandigheden neemt één mol gas 22,4 liter in, welk gas het ook is. Vermenigvuldig dus het aantal mol met 22,4, of deel het volume door 22,4 om mol te vinden.

10 Welk volume?

a) $44{,}8$ **L · b)** $11{,}2$ **L · c)** $5{,}6$ **L**

Reken na: 0,25 maal 22,4 is 5,6 liter. Omdat het steeds halveert, kan je deze rij ook uit het hoofd controleren.

11 Eén mol gas neemt bij elke temperatuur $22{,}4$ liter in.

niet waar

Niet waar. 22,4 liter geldt enkel bij 0 graden Celsius en 1 bar. Bij kamertemperatuur is het ongeveer 24 liter, en de bundel zegt daarom telkens bij normomstandigheden.

12 Eén mol zuurstofgas en één mol waterstofgas nemen bij $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ hetzelfde volume in.

waar

Waar, en dat is het verrassende van het molair volume: de soort gasmolecule doet niet mee. De deeltjes zitten zo ver van elkaar dat hun eigen grootte verwaarloosd kan worden.

5 Concentratie

Concentratie is mol per liter, dus zet een volume in milliliter altijd eerst om naar liter. Massaprocent is iets anders: dat is gram stof per honderd gram oplossing.

13 $0{,}4$ mol in 2 L. Welke concentratie?

$0{,}2$ **mol/L**

14 Hoeveel mol zit er in 250 mL van $0{,}8$ mol/L?

$0{,}2$ **mol**

Reken na: 250 mL is 0,25 L, en 0,25 maal 0,8 is 0,2 mol. Wie de milliliter laat staan, komt duizend keer te hoog uit.

15 Hoeveel mol weeg je af voor 500 mL van $0{,}1$ mol/L?

$0{,}05$ **mol**

16 Hoeveel gram zout zit er in 300 g oplossing van 5 massaprocent?

15 **g**

Reken na: 5 procent van 300 g is 15 g. Let op dat het om de massa van de hele oplossing gaat, niet van het water alleen.

6 Verdunnen

Bij verdunnen blijft het aantal mol gelijk, en dat is precies wat de formule c_1 maal V_1 is c_2 maal V_2 uitdrukt. Vul in wat je kent en los op naar het ene onbekende.

17 20 mL van 1 mol/L verdund tot 100 mL. Welke concentratie?

$0{,}2$ **mol/L**

Reken na: 20 maal 1 gedeeld door 100 is 0,2 mol/L. Vijf keer zoveel volume geeft vijf keer minder concentratie.

18 Hoeveel mL van 2 mol/L heb je nodig voor 500 mL van $0{,}1$ mol/L?

25 **mL**

Reken na: 500 maal 0,1 gedeeld door 2 is 25 mL. Je neemt dus 25 mL en vult aan tot 500 mL, en niet 25 mL plus 500 mL.

19 Leg uit waarom het aantal mol opgeloste stof bij verdunnen gelijk blijft.

Je giet er enkel oplosmiddel bij en haalt er niets uit. Het aantal deeltjes in de beker blijft dus hetzelfde, alleen zitten ze in een groter volume, en daardoor daalt de concentratie.

Noem waarom de formule werkt: er komt enkel oplosmiddel bij. Daarmee begrijp je de formule in plaats van hem uit het hoofd te kennen.

7 Kleine eenheden en een formule

Procent, promille en ppm zijn dezelfde soort breuk op een andere noemer: honderd, duizend en een miljoen. En bij een empirische formule deel je de percentages door de atoommassa's en daarna door de kleinste uitkomst.

20 Op hoeveel?

a) op honderd · b) op duizend · c) op een miljoen

21 Hoeveel milligram per liter water is 1 ppm?

1 **mg**

Reken na: een liter water is ongeveer duizend gram, dus een miljoenste daarvan is een milligram. Daarom worden gehaltes in water bijna altijd in mg per liter gegeven.

22 Een verbinding bestaat uit $52{,}2\,\%$ koolstof, $13{,}0\,\%$ waterstof en $34{,}8\,\%$ zuurstof. Zoek de eenvoudigste formule (C 12, H 1, O 16).

Deel elk percentage door de atoommassa: $52{,}\frac{2}{12} = 4{,}35$**;** $13{,}\frac{0}{1} = 13{,}0$**;** $34{,}\frac{8}{16} = 2{,}18$**.**
Deel door de kleinste: $2 : 6 : 1$**, dus C_2H_6O.**

Werk in twee stappen zoals in het antwoord: eerst delen door de atoommassa, dan delen door de kleinste uitkomst. Kom je op bijna hele getallen, dan is je verhouding juist; kom je op iets als 1,5, dan vermenigvuldig je alles met twee.

23 Waarom vul je een maatkolf aan tot de maatstreep in plaats van eerst het water af te meten?

De opgeloste stof neemt zelf ook plaats in. De concentratie hoort bij het volume van de hele oplossing, niet bij dat van het water alleen.

Noem dat de opgeloste stof zelf plaats inneemt. Daarom staat er op een maatkolf één streep en niet een hele schaal: hij is gemaakt om op dat ene volume aan te vullen.